

한국 ▽ 서부발전(주) 상임감사위원

주 의(기관) 요 구 · 권 고

제 목	자재 반출입 키오스크 활용 미흡 및 운영기준 정립 필요
관 계 부 서	△△처 ▲▲▲▲실, ○○발전본부 ▽▽▽▽처, ▼▼▼▼처, ◇◇◇◇처, ◁◁◁◁◁◁처, ◀◀◀◀처
조 치 부 서	△△처 ▲▲▲▲실, ○○발전본부 ▽▽▽▽처, ▼▼▼▼처, ◇◇◇◇처, ◁◁◁◁◁◁처, ◀◀◀◀처
구 분	시스템 관리
내 용	

1. 업무 개요

우리 회사는 2012년 1월 자재관리의 신뢰도 향상과 재물조사 시 인적·시간 비용 절감을 위해 RFID 시스템³⁾과 ERP 시스템을 연계하여 전사적으로 자재관리시스템을 구축하였으며, 이를 통해 자재 입·출고 이력 관리, 실시간 위치정보 조회가 가능하게 되었다.

이후 2016년 3월 발전현장 자재의 무단 반출을 예방하기 위해 현장자재의 반출입 이력을 실시간으로 관리할 수 있도록 RFID 반출입 시스템을 개선하였다.

그리고 2023년 1월 외주정비 반출 발전자재에 대한 RFID 반출입 시스템의 이용률이 저조함에 따라 사용 편의성 향상을 위해 [표 3]과 같이 자재 반출입 키오스크를 전사적으로 구축하여 반출입 업무절차를 간소화하였다.

3) 전자기장을 사용하여 물체에 부착된 태그를 자동으로 식별하고 추적하는 기술로 RFID 리더기의 전자기 조사 펄스를 받으면 근처에 있는 태그는 디지털 데이터(식별번호)를 리더기로 다시 전송 방식으로 운영되는 시스템이다.

[표 3] 사업소별 자재 반출입 키오스크 구축 현황

구분	○○발전본부	●●발전본부	☆☆☆발전본부	★★발전본부	◎◎발전본부 ¹⁾	합계
키오스크 설치 대수	8대	1대	1대	1대	3대	14대

※ 자료 : 대상부서 제출자료 재구성

주1) ◎◎열병합 발전소 준공 이후 2024년 6월 RFID 자재관리 시스템 구축과 자재 반출입 키오스크 3대를 배치하여 운영하고 있다.

이에 따라 기존 반출입 자재관리 PC와 반출증 프린터를 활용하여 반출입 업무를 진행하던 부분이 자재 반출입 키오스크 내 자재관리 PC와 반출증 프린터 기능을 탑재함에 따라 반출 자재 사진 업로드, 반출신청, 반출증 발급 등 모든 반출입 업무의 기능이 통합되어 운영되도록 개선되었다.

2. 관계법령·규정 및 판단기준

사내 기준 「물자관리기준」 제53조 제5항에 따르면 저장물자에 대한 무단 반출입 방지를 위해 자재 반출입 시스템을 이용하도록 규정하고 있다.

한편 2016년 3월 전사 RFID 반출입 시스템 구축을 완료하면서 시스템 운영에 대한 알림 공문이 관련 부서에 배부되었는데, 해당 공문 ‘자재 무단반출 방지 및 야적자재 관리시스템 운영(관리(IT)-11121(2016.03.07.))’에 따르면 자재관리 PC를 활용하여 ① 반출 자재 사진 업로드 → ② 반출신청·결재 → ③ 반출증 발급·부착 후 자재를 반출하도록 업무절차가 명시되어 있다.

또한 2022년 3월 외주 반출정비 발전자재에 대한 자재 반출입 키오스크 구축과 관련된 시행 문서 ‘RFID 발저자재 관리시스템 성능 개선 시행(정보(IT)-(2022.03.21.))’에 따르면 자재 반출입 키오스크를 활용하여 반출입 시스템 등록 및 반출증 발급 후 자재를 반출하도록 명시되어 있다.

따라서 공사담당부서는 자재창고 저장물자와 동일하게 외주정비 반출 자재에 대해서도 자재 반출입 키오스크를 활용하여 반출업무를 진행하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ○○발전본부 대상으로 자재 반출입 키오스크 도입(2023년 1월) 이후부터 감사대상 시점(2024년 9월) 까지 외주 반출정비 공사통보서 발행 이력과 자재 반출입 시스템 등록 및 반출증 발급 이력을 대조하여 점검한 결과, [표 4]와 같이 공사통보서 337건 대비 반출입 시스템 등록 이력은 301건, 반출증 발급 이력은 76건에 불과하였다.

[표 4] 자재 반출입 키오스크 도입 이후 자재 반출입 키오스크 운영 현황

외주 반출정비 공사통보서 발행 건수	반출입 시스템 등록		반출증 발급 이력	
	건수	이행률	건수	이행률
337건	301건	89.3%	76건	22.5%

※ 자료 : 반출입 시스템을 통한 자료 추출 및 재구성

또한 ○○발전본부에 설치되어 있는 자재 반출입 키오스크 운영실태를 점검한 결과, [표 5]와 같이 총 8대 중 4대만 정상 작동 중이었으며, 2대는 전원 분리, 2대는 네트워크 불량 상태로 방치하고 있는 것으로 확인되었다.

[표 5] ○○발전본부 자재 반출입 키오스크 운영실태

구분	현황	구분	현황
1행정동	정상작동 중	▽▽▽▽처 ▷▷▷▷부	정상작동 중
2행정동	정상작동 중	▼▼▼▼처 ▷▷▷▷부	네트워크 불량
3행정동	전원 OFF	◇◇◇◇처 ▷▷▷▷부	전원 OFF
◁◁◁◁사무동	네트워크 불량	자재창고	정상작동 중

※ 자료 : 대상부서 제출자료 재구성

위와 같이 자재 반출입 키오스크의 활용도 저조 및 관리 미흡 상황이 발생한 경위로는 본사 ICT운영실에서 2022년 3월 RFID 발전자재 관리시스템 성능개선

사업을 시행하면서 자재 반출입 키오스크를 도입하였는데, 해당 내용을 본사 △△처 ▲▲▲▲실(외주정비 관리체계 주관부서)과 협의하지 않았으며, 해당 사업 완료 이후 2022년 12월 시스템 순회 교육 당시 사업소별 공사담당부서를 제외하고 자재담당부서와 사업소별 출입장소에 상주하는 청원경찰에게만 해당 내용을 전달하였다.

이와 관련하여 공사담당부서 대상으로 자재 반출입 키오스크 신규 도입에 대한 사항 공유가 미흡하였으며, 외주정비 반출자재 업무 프로세스에 대한 명확한 절차·기준이 부재함에 따라 자재 반출입 키오스크 시스템의 활용도가 저조한 것으로 확인되었다.

이와 관련하여 ○○발전본부 공사담당부서는 외주정비 반출자재에 대해 자재 반출입 관리시스템 및 키오스크를 활용하여 반출 신청·결재 및 반출증 발급·부착 조치 후 자재를 반출하도록 업무를 철저히 하여야 하며, △△처 ▲▲▲▲실은 자재 반출입 키오스크를 활용한 외주정비 반출자재 관리업무 프로세스를 정립하여 공사담당부서가 명확한 기준에 따라 자재 반출입 업무를 처리할 수 있도록 후속 조치를 할 필요가 있다.

관계기관 의견 및 검토결과

△△처 ▲▲▲▲실 담당자는 외주정비 자재 반출입 관리업무에 대한 기준 정립 필요성에 공감하였으며, 공사담당부서가 명확한 기준에 따라 외주정비 자재 반출업무가 이행될 수 있도록 관리하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

○○발전본부장은 공사담당부서가 외주정비 자재를 반출하는 경우 자재 반출입 관리시스템 및 키오스크를 활용하여 업무절차를 이행하도록 관리를 철저히

하시기 바라며, (기관주의)

△△처장은 자재 반출입 키오스크를 활용한 업무절차를 정립하고, 전사적으로 공지하여 외주정비 자재 반출입 업무가 체계적으로 이행되도록 조치하시기를 바랍니다. (권고)